



TRÍ TUỆ NHÂN TẠO CÔNG NGHỆ CHIẾN LƯỢC TRONG TƯƠNG LAI

ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ

GS.TS. NGUYỄN THANH THỦY

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI**



NỘI DUNG

1. Khoa học, Công nghệ, Công nghiệp TTNT
2. Giải mã công nghệ TTNT
3. AI4VN & AI4VNU & AI4VNU-UET



TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

TỪ KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ ĐẾN CÔNG NGHIỆP



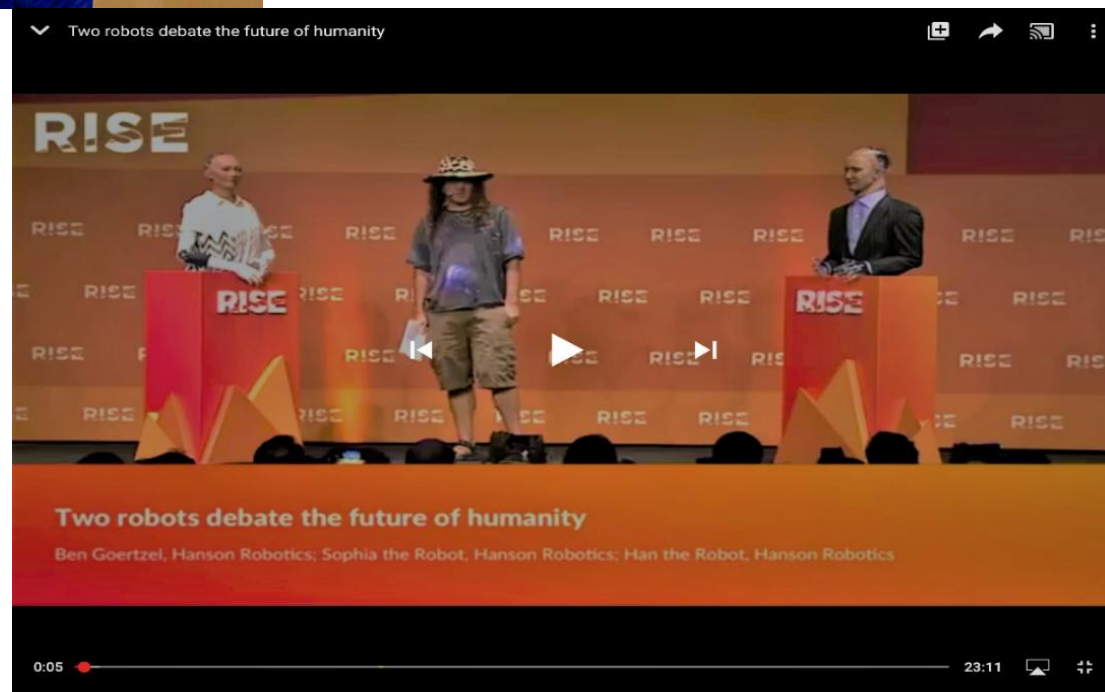
1956 Dartmouth AI conf.
A PROPOSAL FOR THE DARTMOUTH
SUMMER RESEARCH PROJECT ON
ARTIFICIAL INTELLIGENCE (J.
McCarthy, M. L. Minsky, N.
Rochester, C.E. Shannon) 31/8/1955

Alain Turing

Hilbert Simon, Seymour Papert

Như người
Là người (2017)
Làm người

SOPHIA- nữ công dân
Robot đầu tiên



AI CHATBOT



OpenAI

Time to Reach 100M Users

Months to get to 100 million global Monthly Active Users



Source: UBS / Yahoo Finance

@EconomyApp

APP ECONOMY INSIGHTS

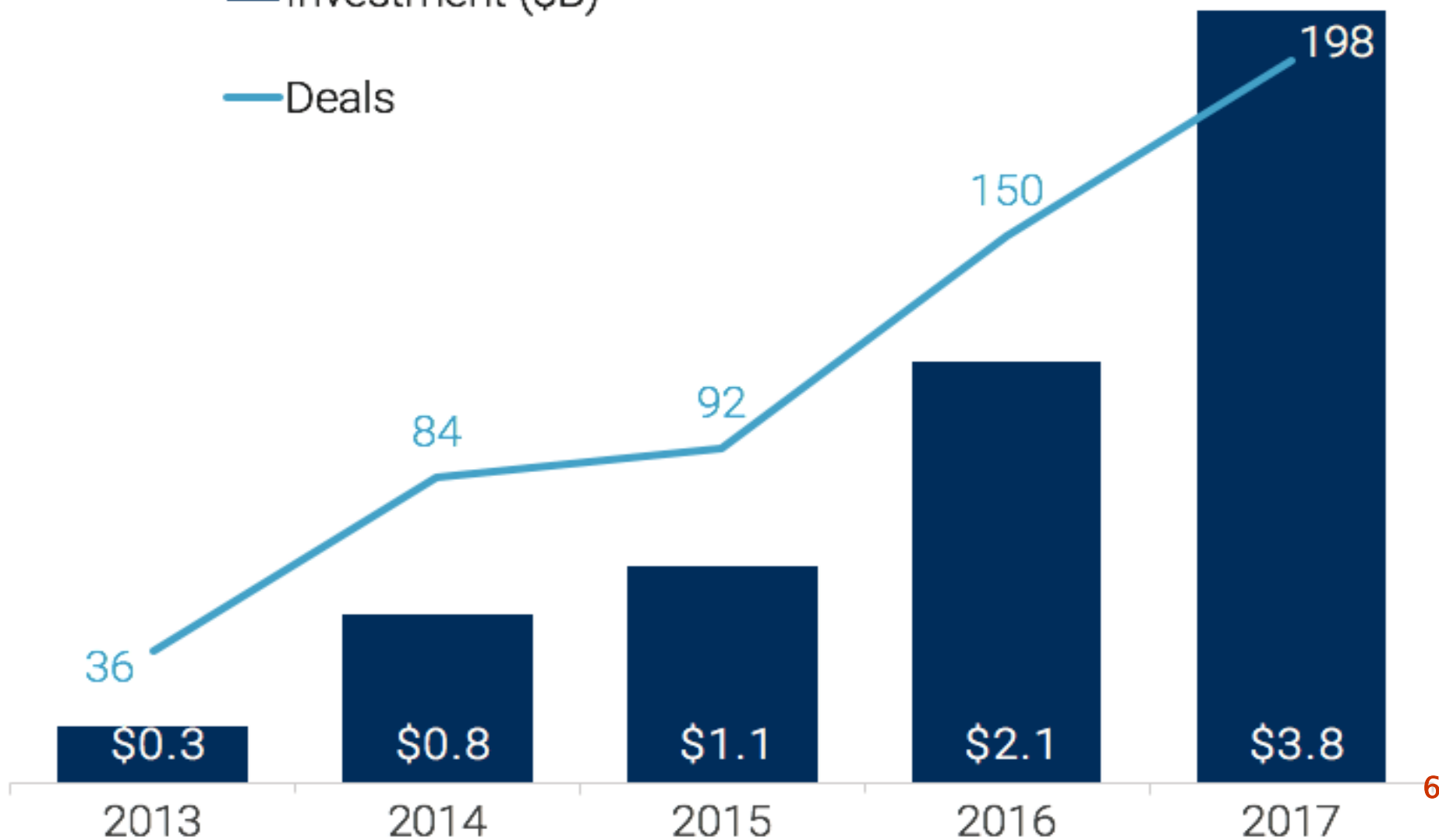


CVC funding to AI companies nearly doubles

2013 - 2017

Investment (\$B)

Deals



Tương lai của AI - Jensen Huang, CEO NVIDIA

Trình bày tại Hội nghị Công nghệ toàn cầu (GTC) 18/3/2025

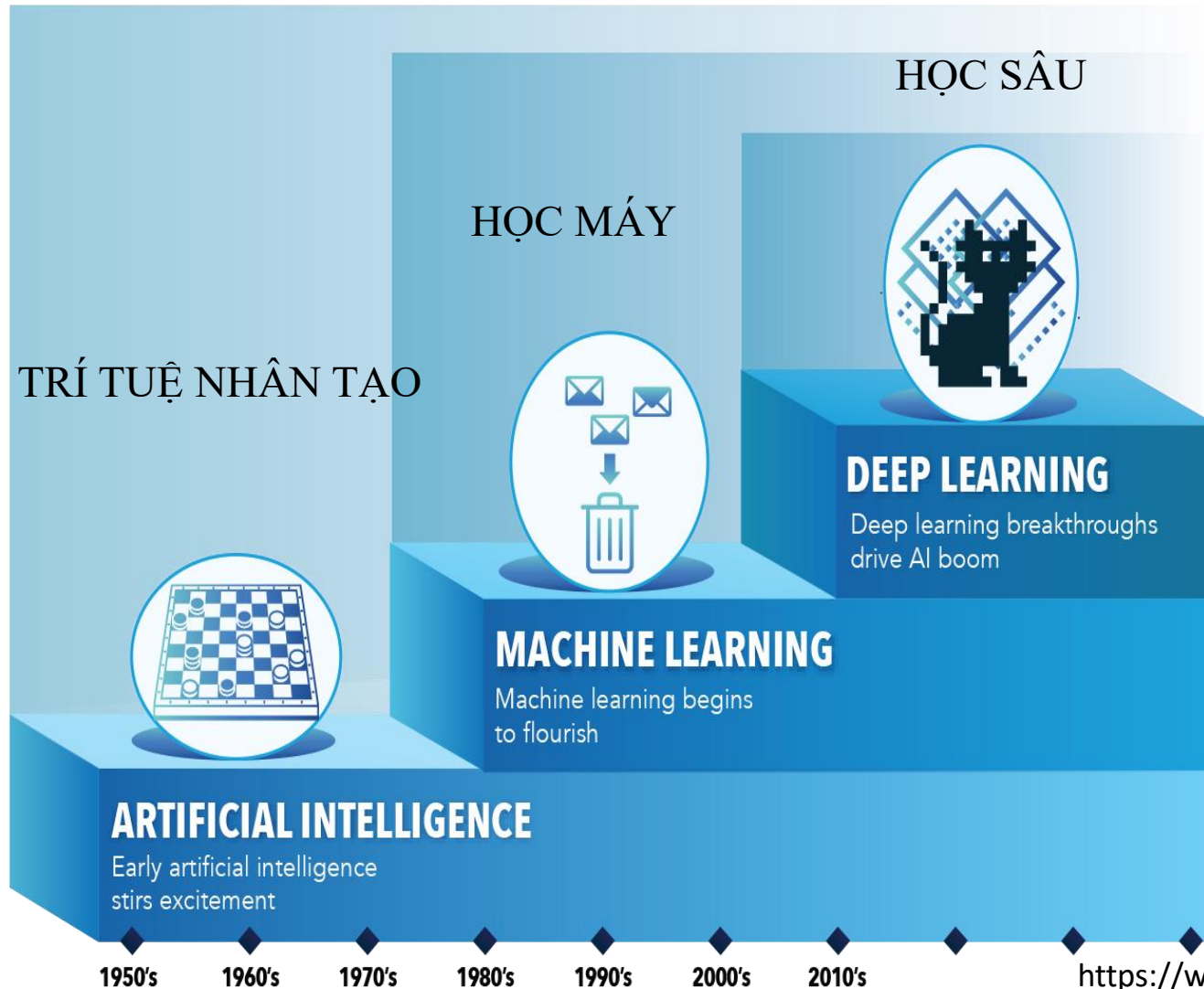
- **Hệ thống AI-driven computing** (máy tính do AI điều khiển): tự tạo các chương trình và thích ứng với môi trường làm việc, hướng tới "nhà máy AI" tự động hóa quá trình thu thập dữ liệu, phân tích và suy luận.
- **Trung Tâm Dữ Liệu AI:** lưu trữ và xử lý dữ liệu, có khả năng tạo ra dữ liệu và mô hình AI. Dự báo đến năm 2030 tổng chi phí đầu tư vào trung tâm dữ liệu AI sẽ đạt 1 nghìn tỷ USD.
- **Kiến trúc GPU đột phá.** GPU thế hệ mới Blackwell của NVIDIA nhảy vọt, hiệu quả, đột phá về hiệu suất (tiết kiệm 30% năng lượng so với GPU Hopper, tăng tốc độ xử lý lên hàng chục lần, công nghệ NVLink-72 và hệ điều hành Dynamo giúp các GPU hoạt động như một siêu máy tính thống nhất, xử lý AI với tốc độ cao, điều phối tài nguyên, tối ưu hóa quá trình tính toán). Các phiên bản Vera Rubin năm 2026 và Rubin Ultra năm 2027 giúp AI có thể học hỏi và suy nghĩ theo cách giống con người hơn.
- **AI trong Công nghệ xe tự lái.**



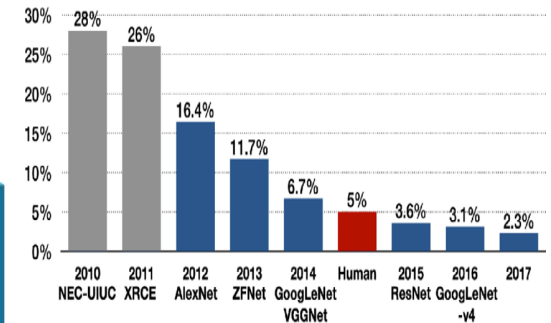
TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

GIẢI MÃ CÔNG NGHỆ

Trí tuệ nhân tạo - AI



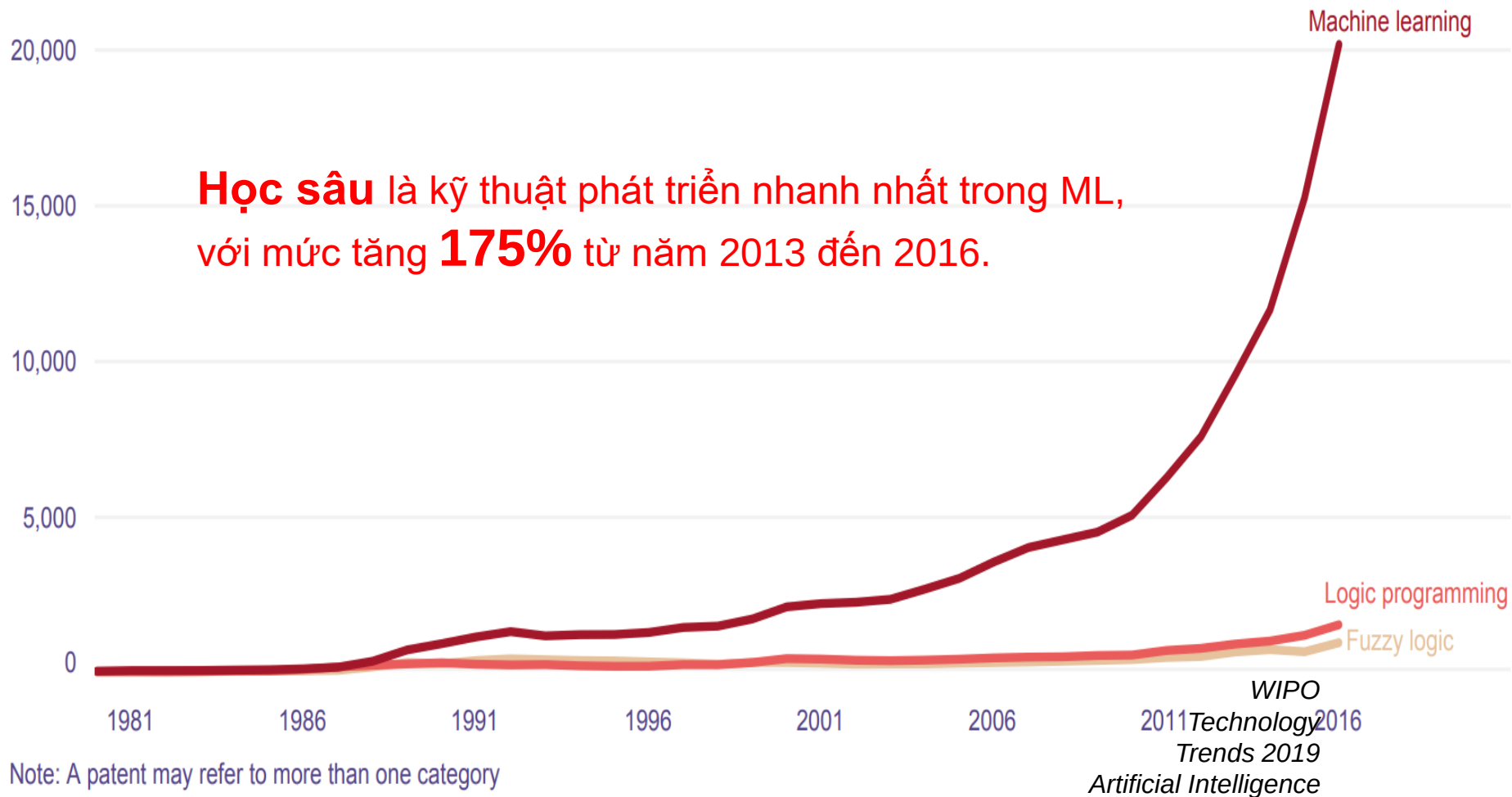
Top-5 error



THỐNG KÊ CÁC KỸ THUẬT AI

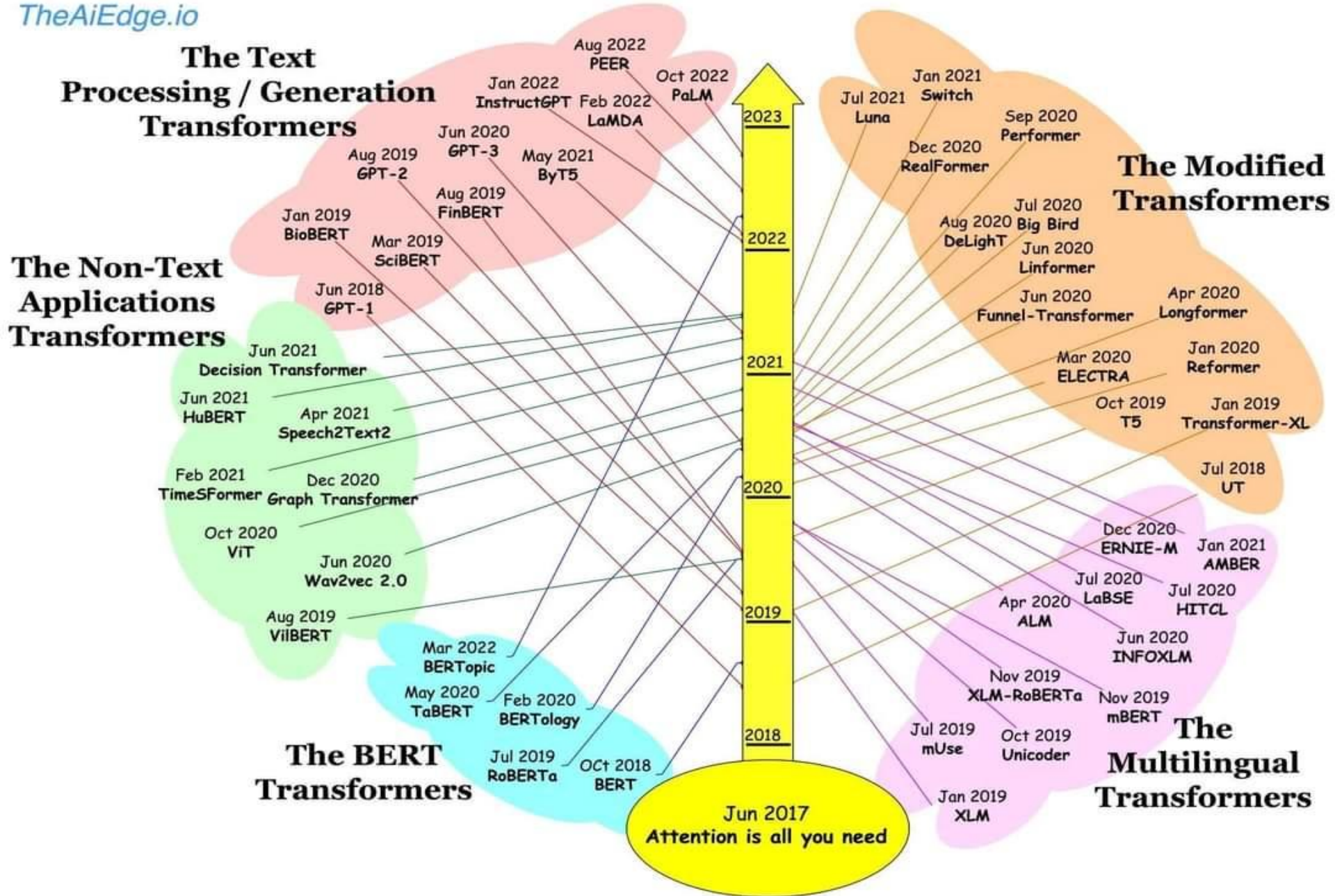
Figure 3.4. Patent families for top AI techniques by earliest priority year

Machine learning grew by an average of 26 percent annually between 2011 and 2016

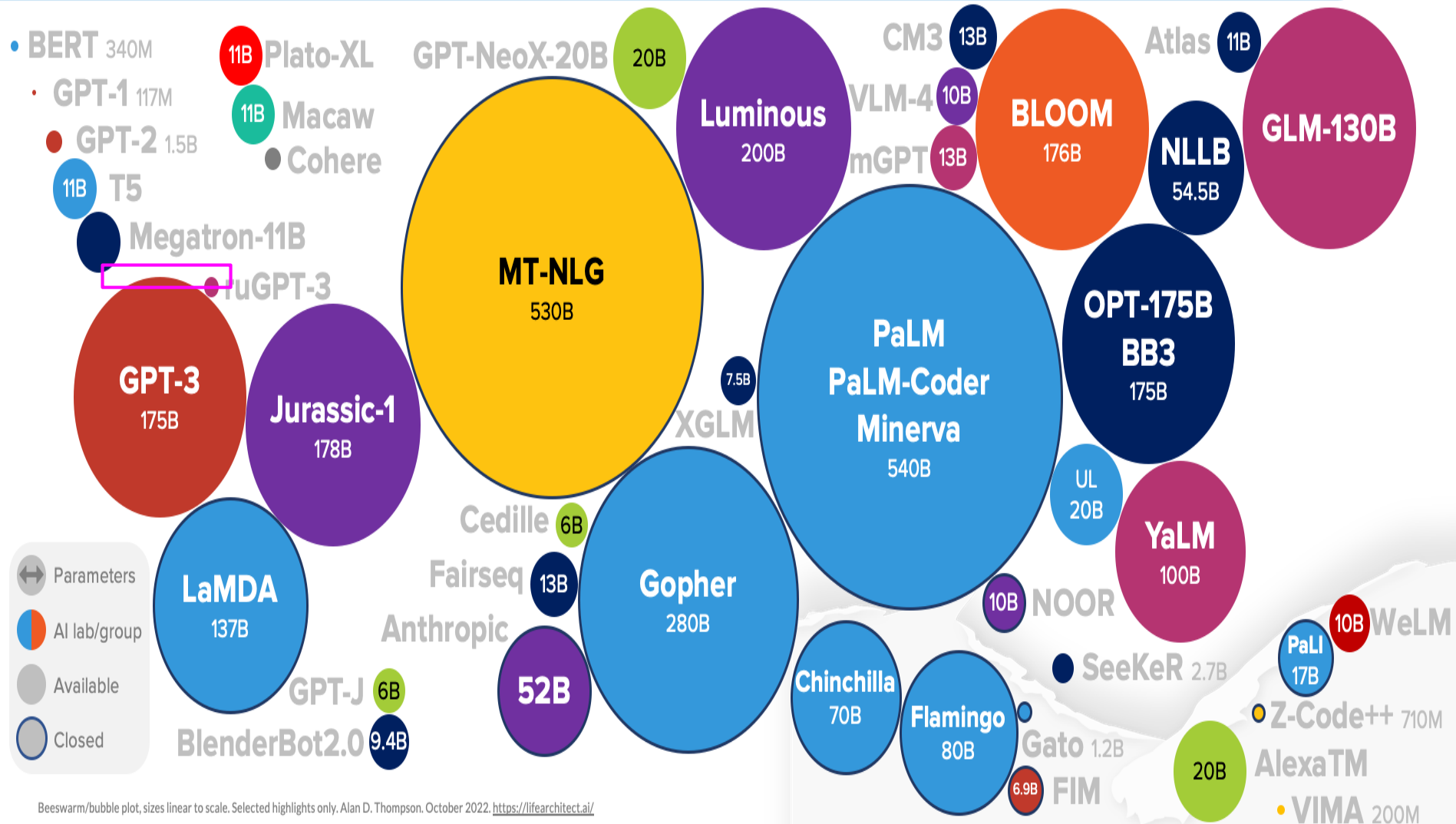


Transformers History Timeline

TheAiEdge.io

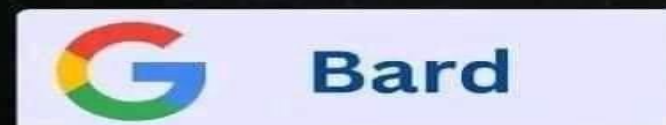


LANGUAGE MODEL SIZES TO OCT/2022





VS



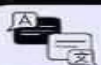
Innovated by **Open AI**



Developed By

Created by **Google**

Powered by large language chatbot model **GPT-3**



Language

Powered by language model 4 dialogue application **LAMDA**

Offline model-data available till 2021 & does not have live data



Model

Online model-takes info from web

Based on **Reinforcement learning** from Human Feedback model



Learning

Language model based on transformer & is **trained on dialogues**

20\$ for upgraded version right now in USA only



Upgrade

Access for limited users only till now

Available on **Bing** search engine



Search Engine

Available on **Google** search engine

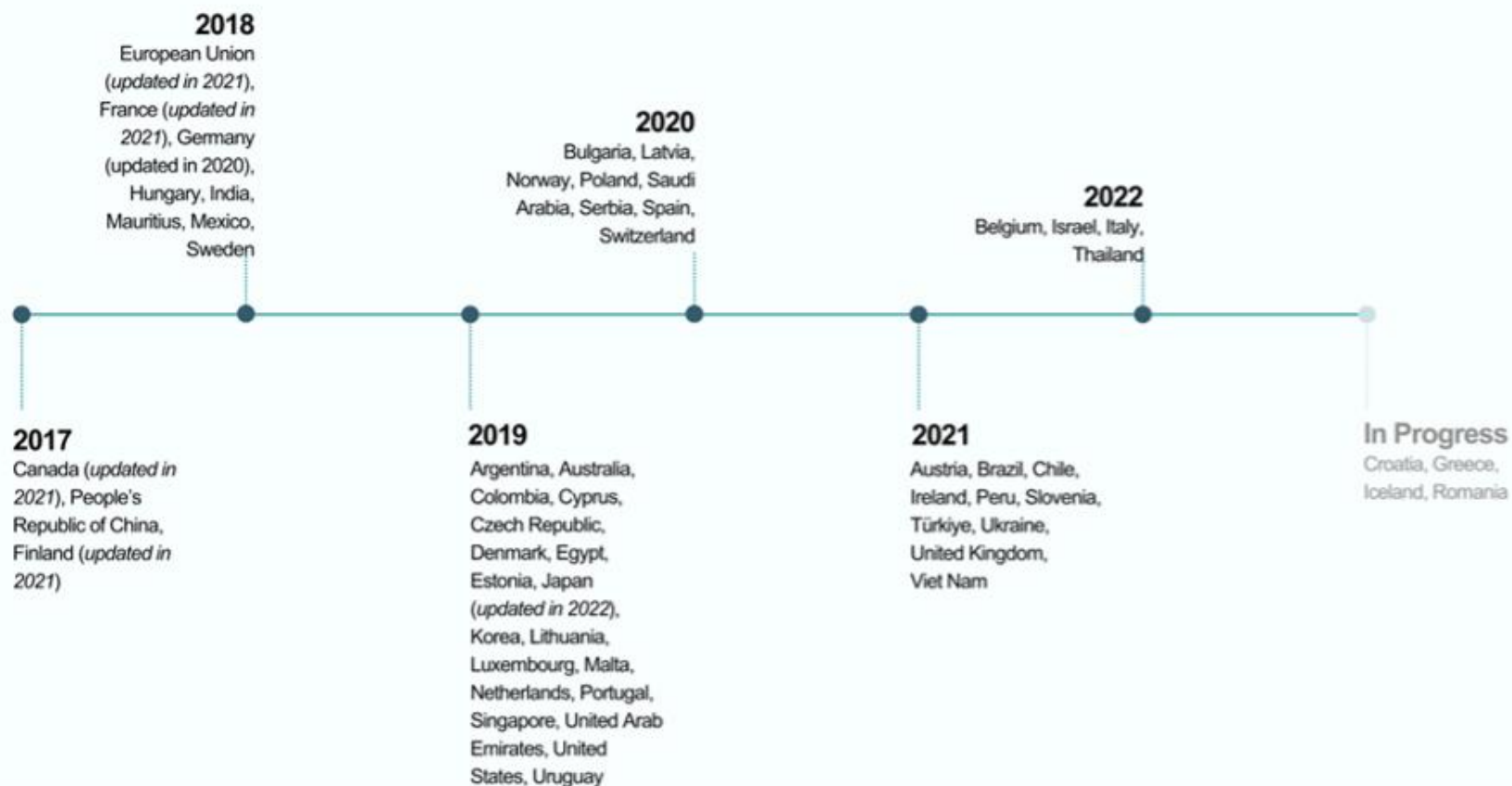


TRÍ TUỆ NHÂN TẠO- AI4VN

**CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA TTNT
QĐ127/CP**

AI around the world

LAUNCH OF NATIONAL AI STRATEGIES



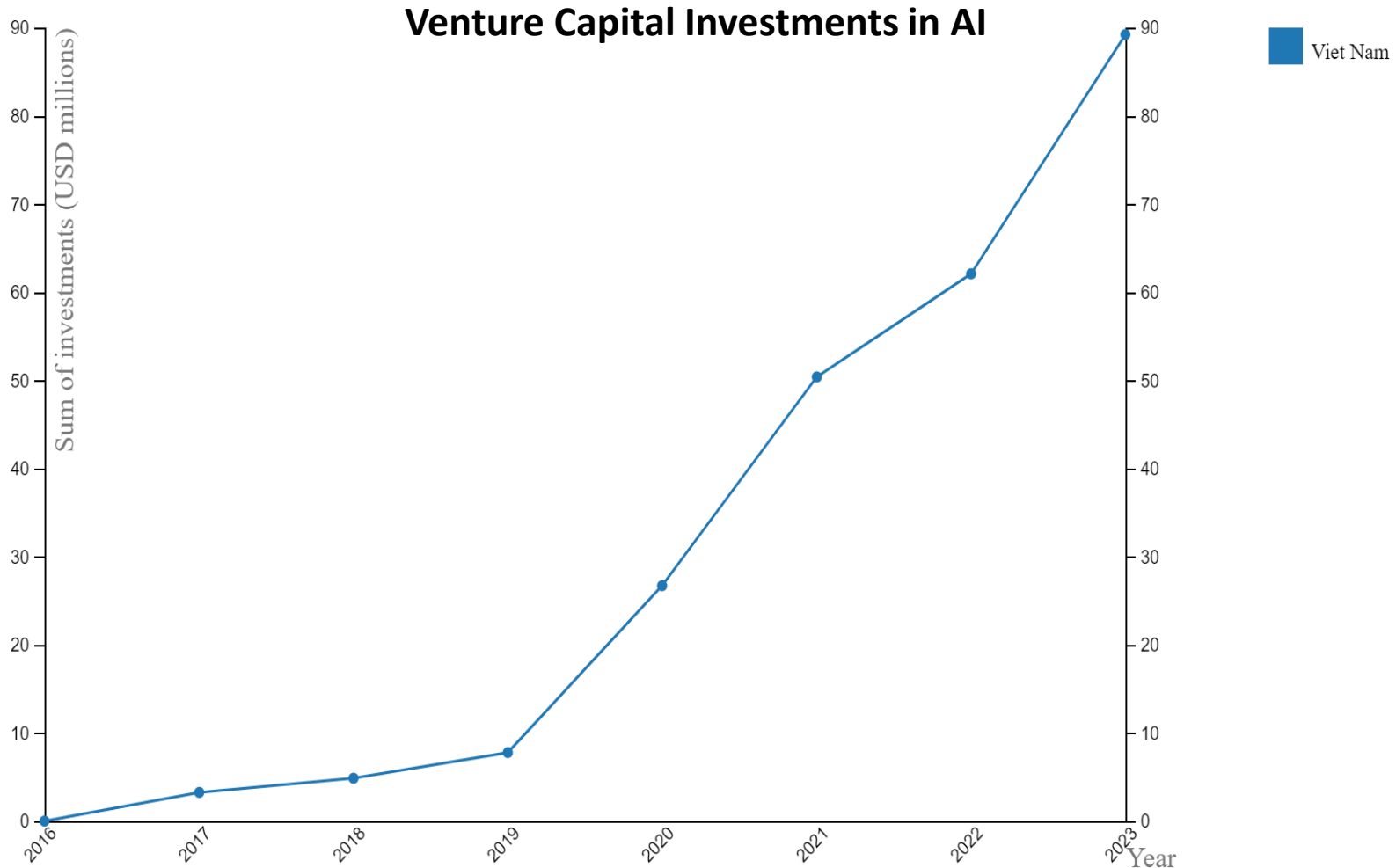
AI-related communities

- **IEEE CIS** Vietnam Chapter
- **VAPR**: Vietnamese Association for Pattern Recognition
- **VLSP**: Vietnamese Language & Speech Processing Group
- **VINA3I**: Vietnam Union of AI Institutions and Industry
- **VietAI**
- **AI4Life**



Investment and initiatives (2)

VC investments in AI by country



Computer Science

Artificial Intelligence

All regions

2022

Display countries with at least 0

Documents

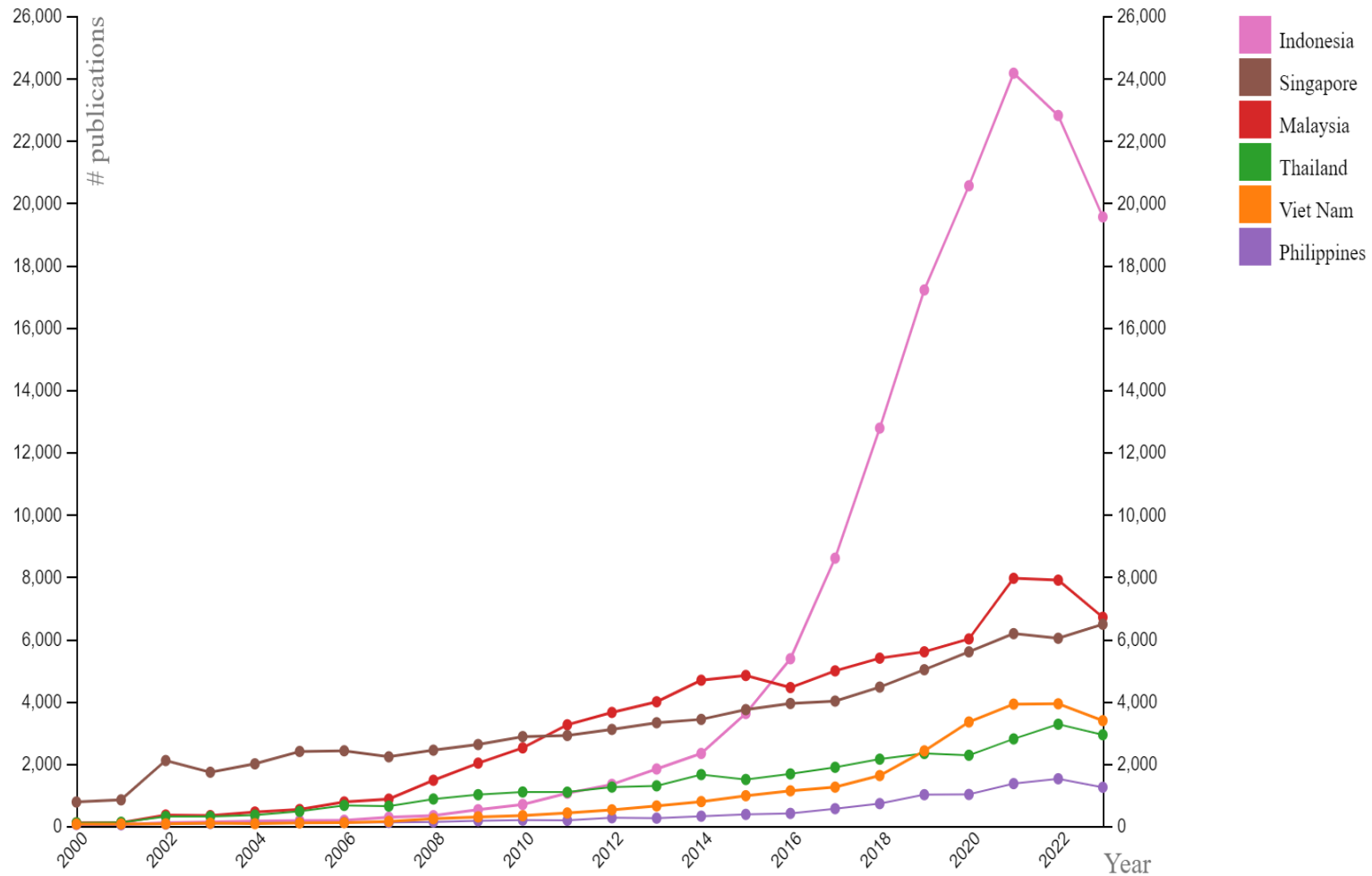
Apply

Download data

	Country	↓ Documents	Citable documents	Citations	Self-Citations	Citations per Document	H index
1	China	42631	42293	30430	22521	0.71	357
2	India	23089	22346	10605	5596	0.46	186
3	United States	13765	13101	11101	3278	0.81	612
...							
28	Thailand	1072	1052	284	106	0.26	62
29	Viet Nam	1066	1047	553	123	0.52	67



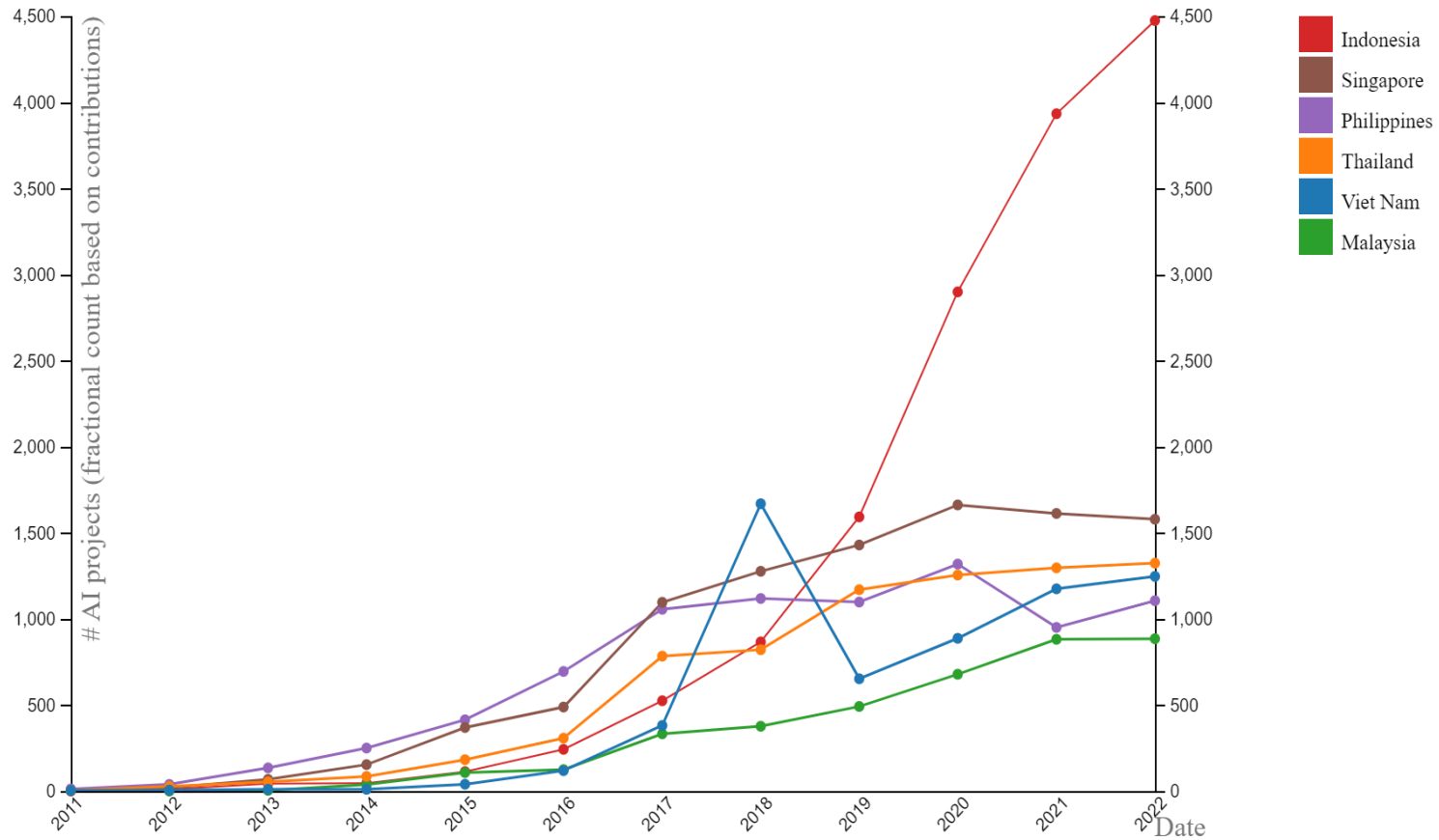
AI publications by country



Source: OECD.AI (2023), visualisations powered by JSI using data from OpenAlex., accessed on 15/9/2023, www.oecd.ai

For all types of publications, not only journal articles

Contributions to AI projects by country and project impact



Source: OECD.AI (2023), visualisations powered by JSI using data from Github, accessed on 15/9/2023, www.oecd.ai

AI development projects

vinai.io/vinai-research-works-with-nvidia-to-deliver-vietnam-first-nvidia-dgx-a100/

VinAI

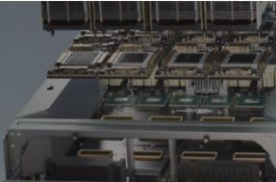
Home Product Research AI Residency About Us AI D

07/07/2020 VinAI in the news

VinAI Research works with NVIDIA to deliver Vietnam's First NVIDIA DGX A100

The World's First Five-Petaflops AI System

a Perfect Fit for VinAI Research



chungta.vn/cong-nghe/fpt-sam-sieu-ma-y-ti-nh-de-nghien-cuu-tri-tue-nhan-tao-1119864.html

Business Technology FPT people Culture Multimedia FPT 13 Under 35

Technology

FPT buys a supercomputer to research artificial intelligence

Sunday, July 22, 2018 | 10:19 GMT+7



NVIDIA Products Solutions Industries For You Shop Driver

Viettel Pioneers AI Research Using NVIDIA DGX A100



Viettel operates a high-performance computing system

Viettel's high-performance computing system reaches 20 PetaFlops (20 million billion calculations per second), "allowing Viettel to unleash its creativity, attract leading experts in AI, ready to take on the big tasks of the country about AI."



2021

<http://www.en.trithuckhoahoc.vn/Default.aspx?tabid=236&NDID=16782&keyword=Viettel-operates-a-high-performance-computing-system>

ViGPT- LLM đầu tiên cho tiếng Việt

- Giai đoạn *Pre-training*: Giải pháp nguồn mở và kết quả cũng phải mở, do yêu cầu nguồn lực huấn luyện giai đoạn *Pre-training* rất lớn.
- Mô hình [BLOOM](#). Mô hình BLOOM đã được huấn luyện cho tập ngữ liệu gồm 46 ngôn ngữ tự nhiên (trong đó có tiếng Việt) và 13 ngôn ngữ lập trình (Java, PHP, C++, Python, JavaScript, C#, Ruby, Lua, TypeScript, GO, C, Scala, Rust).
- Giai đoạn *Fine-tuning*. Tham khảo cách tiếp cận của Baidu, không tạo ra một LLM “toàn bích”, mà chia nhỏ LLM theo lĩnh vực đặc thù. Lựa chọn giải pháp phù hợp đối với các LLM theo lĩnh vực đặc thù.



SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA TTNT

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CLQG TTNT

MỤC TIÊU CHUNG

Đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI, đưa AI trở thành lĩnh vực **công nghệ chiến lược** của Việt Nam. Đến năm 2030, Việt Nam nằm trong nhóm **3 nước dẫn đầu trong khu vực ASEAN** và nhóm 50 nước dẫn đầu trên thế giới về sẵn sàng AI trong Chính phủ

MỤC TIÊU CỤ THỂ 1

Phổ cập AI toàn dân, toàn diện

- ❖ Dịch vụ công trực tuyến toàn trình ứng dụng AI; Trung tâm giám sát, điều hành thông minh thể hệ mới ứng dụng công nghệ AI tiên tiến; sử dụng trợ lý ảo hỗ trợ thực thi công vụ; ý kiến người dân trên các nền tảng số được AI phân loại, chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý;
- ❖ Ứng dụng AI trong quản lý, giảng dạy, cá nhân hóa đào tạo; đưa nội dung đào tạo kỹ năng về sử dụng AI thành nội dung bắt buộc trong các chương trình giáo dục phổ thông và giáo dục đại học;
- ❖ Ứng dụng AI trong theo dõi sức khỏe của dân số; bệnh viện ứng dụng AI trong quá trình khám, chữa bệnh, cá nhân hóa điều trị.

MỤC TIÊU CỤ THỂ 1

Phổ cập AI toàn dân, toàn diện

- ✚ Ứng dụng AI vào hoạt động sản xuất, kinh doanh để nâng cao năng suất lao động; hộ nông dân có thể tiếp cận thông tin cảnh báo và khuyến cáo sản xuất từ hệ thống AI qua nền tảng số;
- ✚ Hoàn thành, khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành; thành phố, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu công nghệ thông tin tập trung sử dụng bản sao số (digital twin) trong quản lý hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng đô thị; mở và cung cấp dữ liệu mở đảm bảo chất lượng, cung cấp dịch vụ khai thác kho dữ liệu mở từ trung tâm dữ liệu quốc gia cho người dân, doanh nghiệp;
- ✚ Kết nối các trung tâm dữ liệu, trung tâm tính toán hiệu năng cao trong nước tạo thành mạng lưới chia sẻ năng lực dữ liệu lớn và tính toán phục vụ AI

MỤC TIÊU CỤ THỂ 2

Việt Nam là trung tâm đổi mới sáng tạo, phát triển các giải pháp và ứng dụng AI mạnh

- ✿ Phát triển tối thiểu 03 cơ sở nghiên cứu AI (tại Đại học quốc gia Hà Nội, Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Bách khoa Hà Nội) vào TOP 20 cơ sở nghiên cứu và đào tạo về AI dẫn đầu trong khu vực ASEAN;
- ✿ Xây dựng được đội ngũ nhân lực chất lượng cao làm về AI bao gồm 1.000 chuyên gia giỏi, trên 50.000 chuyên gia và kỹ sư về AI;
- ✿ Phát triển tối thiểu 03 trung tâm HPC bằng ngân sách nhà nước;
- ✿ Phát triển mạng lưới HPC do doanh nghiệp đầu tư;
- ✿ Xây dựng được 10 thương hiệu AI có uy tín trong khu vực.

MỤC TIÊU CỤ THỂ 3

AI góp phần đẩy mạnh xã hội sáng tạo, chính phủ hiệu quả, bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế tăng trưởng bền vững

- ✚ Phổ cập kỹ năng ứng dụng AI cho 100% lực lượng lao động, phục vụ thúc đẩy đổi mới sáng tạo, giảm chi phí, nâng cao năng suất lao động và cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân;
- ✚ 100% ứng dụng AI hiệu quả, thực chất nhằm giải quyết các vấn đề thực tế đặt ra;
- ✚ Chuyển đổi AI góp phần nâng cao 30% năng suất lao động, thúc đẩy tăng trưởng các ngành kinh tế có mức độ số hoá cao.



CHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN ĐỔI TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

- ✿ Xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và khung đánh giá, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật liên quan đến AI
- ✿ Xây dựng hạ tầng dữ liệu và hạ tầng tính toán cho nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI
- ✿ Phát triển hệ sinh thái AI
- ✿ Thúc đẩy ứng dụng AI
- ✿ Thúc đẩy hợp tác quốc tế trong lĩnh vực AI



ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC ỨNG DỤNG AI TRONG GIÁO DỤC

*Xây dựng thể chế, chính sách về ứng dụng AI
trong giáo dục*

- ❑ Rà soát để sửa đổi, bổ sung các văn bản luật, quy phạm pháp luật nội dung phù hợp về giáo dục AI, ứng dụng AI, nghiên cứu AI và phát triển AI trong ngành giáo dục phù hợp
- ❑ Ban hành **khung hướng dẫn** về ứng dụng AI trong giáo dục; Ban hành **quy chế, quy tắc ứng xử** về ứng dụng AI trong mỗi cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học.
- ❑ Ban hành **Khung năng lực AI** phù hợp với từng đối tượng người học, đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.
- ❑ Ban hành các **quy định về quản lý dữ liệu**, tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu, sử dụng AI an toàn, hiệu quả.
- ❑ Ban hành **cơ chế, chính sách hợp tác, hỗ trợ doanh nghiệp** (đặc biệt là doanh nghiệp trong nước) tham gia phát triển hệ sinh thái AI cho giáo dục Việt Nam

Nâng cao nhận thức và phát triển năng lực ứng dụng AI

- ❑ Nghiên cứu *tích hợp nội dung giáo dục AI* vào Chương trình giáo dục phổ thông đảm bảo phù hợp từng nhóm đối tượng và cấp học.
- ❑ **Tích hợp nội dung AI vào chương trình đào tạo đại học** và giáo dục nghề nghiệp.
- ❑ Nghiên cứu cập nhật nội dung về ứng dụng AI vào chương trình đào tạo cho sinh viên sư phạm.
- ❑ Triển khai các chương trình giáo dục, chương trình đào tạo để phát triển năng lực số người học.
- ❑ Triển khai các chương trình đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý về ứng dụng AI trong công việc chuyên môn.
- ❑ Nghiên cứu **triển khai một số Cuộc thi về AI phạm vi quốc gia và quốc tế.**

Phát triển hệ sinh thái ứng dụng AI trong giáo dục Việt Nam

- ❑ Lựa chọn, phổ biến, hướng dẫn sử dụng một số công cụ ứng dụng AI phù hợp trong giáo dục.
- ❑ Xây dựng nền tảng dữ liệu mở ngành giáo dục (dữ liệu hành chính, học liệu số, sách điện tử, bài giảng số, ngân hàng câu hỏi mở,..), đảm bảo tính chuẩn hóa và có khả năng tích hợp công nghệ AI nhằm phân tích và dự báo, hoạch định chính sách trong giáo dục; hỗ trợ đổi mới sáng tạo và phát triển hệ sinh thái ứng dụng AI trong giáo dục Việt Nam.
- ❑ Xây dựng, phát triển các Kho học liệu số dùng chung phục vụ giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học.
- ❑ Thúc đẩy các hoạt động giáo dục trực tuyến: dạy học kết hợp, dạy học trực tuyến, giáo dục đại học số.
- ❑ Phát triển một số nền tảng dùng chung ngành giáo dục: nền tảng quản lý trường học (mầm non, phổ thông), nền tảng Kho học liệu số, nền tảng LMS, MOOC,..
- ❑ Hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cơ sở đào tạo phát triển các hệ thống AI hỗ trợ học tập như chatbot, ứng dụng gia sư, trợ giảng ảo, hệ thống gợi ý nội dung học tập, hệ thống đánh giá năng lực người học, hệ thống AI giám sát và chấm điểm tự động,..
- ❑ Nâng cao năng lực hạ tầng, kết nối Internet, thiết bị CNTT, phần mềm ứng dụng AI, phần mềm hỗ trợ dạy-học, phát triển các cơ sở dữ liệu giáo dục, kho học liệu phục vụ chuyển đổi số và ứng dụng AI ở các cơ sở giáo dục.

Tăng cường hợp tác, thúc đẩy hợp tác phát triển và ứng dụng AI trong giáo dục

- ❑ Nghiên cứu, đặt hàng, phát triển các ứng dụng AI phù hợp với giáo dục Việt Nam.
- ❑ Thúc đẩy hợp tác giữa các CSĐT và doanh nghiệp để đào tạo nguồn nhân lực AI, nghiên cứu, phát triển AI.
- ❑ Thúc đẩy phát triển hệ sinh thái AI trong giáo dục Việt Nam trên các nền tảng AI của Việt Nam và thế giới.
- ❑ Hợp tác trong phát triển năng lực số, năng lực AI cho đội ngũ người học, đội ngũ nhà giáo và cán bộ QLGD.



TRÍ TUỆ NHÂN TẠO- AI4UET

TRIẾT LÝ PHÁT TRIỂN

AI HUB XUYỀN NGÀNH



TRÍ TUỆ NHÂN TẠO- AI4UET

SÁNG TẠO- TIÊN PHONG- CHẤT LƯỢNG CAO

XÁC LẬP VỊ TRÍ- NÂNG CAO VỊ THẾ

(KHỞI ĐỘNG)

* Viện Trí tuệ nhân tạo (2022)

* Nhóm nghiên cứu mạnh

* Tổ chức các hội nghị, hội thảo, diễn đàn quốc gia: KSE 2009-2024, AI4Life 2018, AI4VN 2018-2024, AI4Edu 2024, AI4Edu 2025, AI4Health 2025, AI4Industry 2025



TRÍ TUỆ NHÂN TẠO- AI4UET

GIẢI PHÁP TĂNG TỐC

- * ĐỘI HÌNH VÀ THẾ TRẬN
- * CÙNG VỚI DOANH NGHIỆP
- * HỘI NHẬP QUỐC TẾ



TRÍ TUỆ NHÂN TẠO- AI4ICTU

VƯỢT CHƯỚNG NGẠI VẬT

- * THOÁT KHÓ
- * ĐỔI MỚI SÁNG TẠO
- * CHUYỂN ĐỔI



TRÍ TUỆ NHÂN TẠO- AI4UET VỀ ĐÍCH

* YÊU UET

* MÊ VNU